

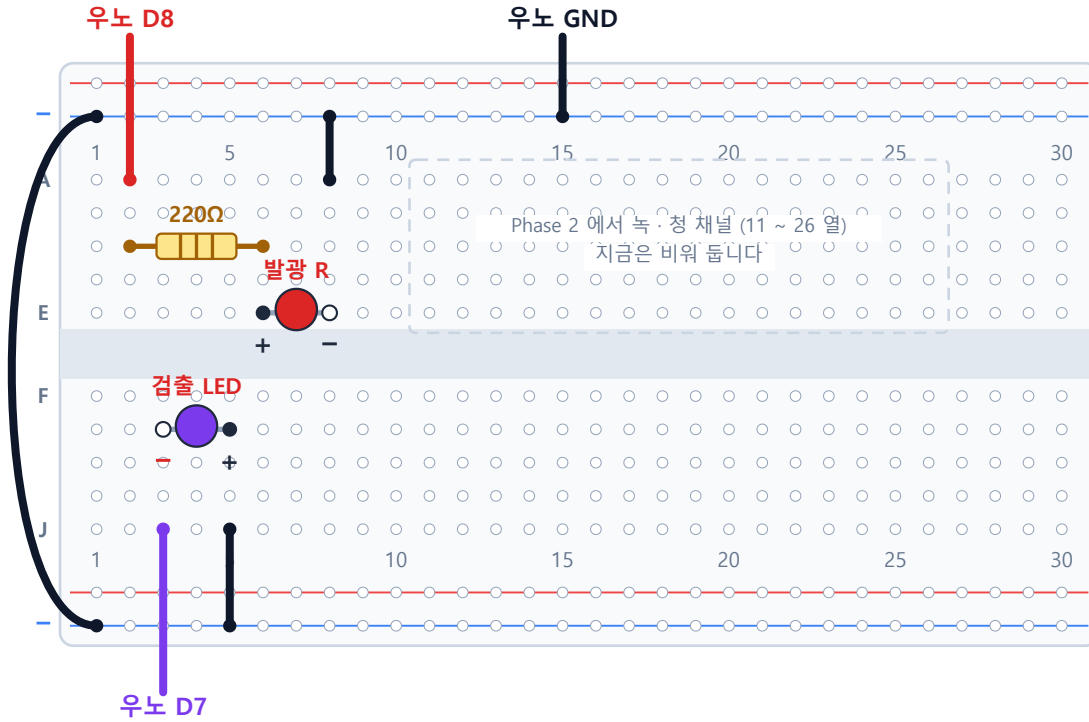
적색 1채널 + 검출 LED — 전체 26칸 중 11칸만 켜집니다

여기까지만 꽃습니다

Phase 1 펌웨어(02_phase1)는 DARK 와 R 두 가지만 측정합니다.

녹청 LED · 버튼 · OLED 는 코드가 건드리지 않아 지금은 켜지지 않습니다.

브레드보드 배치 — 열 번호는 전체 배선도와 같습니다



연결 확인표 — USB 를 꽂기 전에 11칸을 전부 확인하세요

채널	연결하는 것	꽃는 곳	쓴 선 색
☐ GND	우노 GND	위 - 줄	● _____
☐ GND	위 - 줄	아래 - 줄	● _____
☐ 적	우노 D8	2 A	● _____
☐ 적	저항 220Ω	2 C ↔ 6 C	● _____
☐ 적	적색 LED 긴 다리(+)	6 E	● _____
☐ 적	적색 LED 짧은 다리(-)	8 E	● _____
☐ 적	8 A	위 - 줄	● _____
☐ 검출	우노 D7	3 J	● _____
☐ 검출	검출 LED 짧은 다리(-) ⚠	3 G	● _____
☐ 검출	검출 LED 긴 다리(+) ⚠	5 G	● _____
☐ 검출	5 J	아래 - 줄	● _____

검출 LED — 이 회로에서 유일하게 거꾸로 꽂는 부품

짧은 다리(-) → 우노 D7, 긴 다리(+) → GND 입니다. 바로 꽂으면
순방향이 되어 측정 원리가 성립하지 않습니다. 저항은 넣지 않습니다.
색은 반드시 **적색**. 청·녹은 Red 채널이 전부 TIMEOUT 으로 찍힙니다.

다 꽃은 뒤

11칸을 모두 확인한 다음에 USB 를 꽂습니다. 배선 중 전원이 들어가
있으면 잘못 닿았을 때 우노가 상합니다. 수신 설정: **38400 bps, 8N1**.